
Projet de Fin d'Études

**Digitalisation de l'Expérience Client pour l'Huile d'Olive Extra Vierge
via un Configurateur 3D Interactif**

Présenté par :

Yessmine Hsine

Membres du jury:

Encadrante : Mme Tagougui Najiba

Rapporteur : Mme Taktak Emna

Président : M. Kharrat Ahmed

ORGANISME D'ACCUEIL :

Digilab Solutions

Plan de la Présentation

01 Organisme d'accueil

02 Objectifs du stage

03 Problématique

04 État de l'art & Concurrence

05 Solution Proposée & Modélisation 3D

06 Assets 3D Ultra-Réalistes

07 Pipeline de Production 3D

08 Configurateur interactif

09 Méthodologie adoptée : SCRUM

10 Architecture & Stack technologique

11 Sécurité & Robustesse

12 Vidéo Démo

13 Synthèse & Perspectives

01 Organisme d'accueil



02 Objectifs du Stage



Objectif Technique

Plateforme Web Fullstack

Développement d'une application moderne et responsive, intégrant un configurateur 3D interactif pour valoriser l'huile d'olive FENDRI.



Objectif Fonctionnel

Personnalisation & E-commerce

Système complet en 6 étapes avec panier, paiement, suivi de commande et tableau de bord administrateur.



Objectif UX/UI

Interface Premium & Intuitive

Design haut de gamme assurant une navigation fluide entre la boutique, le configurateur et l'espace client.



Objectif Méthodologique

Agilité & Compétences

Application de la méthode Scrum (4 sprints) et renforcement des compétences en React, Node.js et MongoDB.

03 Problématique



Absence d'interactivité

Le manque de personnalisation crée une distance entre le consommateur et l'authenticité du terroir.



Valorisation digitale limitée

La dépendance aux visuels statiques freine la transmission de la richesse sensorielle du produit.



Nécessité technologique

Intégrer des solutions immersives est crucial pour un positionnement haut de gamme à l'international.



Question de recherche

Comment concevoir une expérience digitale immersive à visualisation 3D, capable de transformer la perception de l'huile d'olive FENDRI en produit de luxe personnalisé, tout en garantissant performance et compatibilité universelle ?

04 État de l'Art & Analyse Concurrentielle

Acteurs	Expérience Client	Niveau d'Interactivité		Visualisation 3D
Carthage Crown	E-commerce classique	Faible (Statique)		X
Zetun	Focus catalogue	Limité (Standard)		X
Oleavanti	Présentation produit	Nulle (Fixe)		X
Oleificio Mallo	Catalogue informatif	Nulle (Informative)		X
Domaine FENDRI	Personnalisation Totale	Immersive (Configurateur)		OUI (Interactive)

05 Solution Proposée & Modélisation 3D



Assets 3D Ultra-Réalistes

4 modèles photoréalistes créés sous Blender, exportés au format WebP optimisé pour un chargement immédiat sur le web.



Configurateur Interactif

Outil immersif en 6 étapes guidant l'utilisateur de la sélection du modèle jusqu'à la commande personnalisée avec génération de devis.



Plateforme E-Commerce Fullstack

API REST Express/MongoDB, authentification JWT, gestion des commandes, dashboard administrateur et support multilingue (FR·AR·EN).

06 Assets 3D Ultra-Réalistes



Bouteille Cylindrique

500 ml



Bouteille Carrée

750 ml



Bidon Vert Bio

1 Litre



Bidon Métallique

3 Litres

07 Pipeline de Production 3D



08 Configurateur Interactif

Modèle

1

Cylindrique

Carrée Élancée

Bidon Métallique

Bidon Vert Bio

Contenance

2

500 ml

750 ml

1 Litre

3 Litres

Étiquette

3

Classique Ivoire

Bio Moderne

Luxe Noir & Or

Maison Fendri

Emballage

4

Coffret Tiroir EVA

Coffret Magnétique

Caisse Bois Premium

Message

5

Saisie personnalisée

Message offert

Commande

6

Récapitulatif

Numéro de devis

Enregistrement BDD

09 Méthodologie adoptée : SCRUM

1 Fondations & Modélisation 3D

- ✓ Initialisation env. technique
- ✓ Modélisation 4 flacons sous Blender
- ✓ Export WebP optimisé pour le web
- ✓ Mise en place du repo GitHub

2 Frontend & Configurateur

- ✓ Interface utilisateur React + TS
- ✓ Intégration configurateur 6 étapes
- ✓ Commutation dynamique des visuels 3D
- ✓ Design système TailwindCSS

3 Backend, E-commerce & Dashboard Admin

- ✓ API REST Node.js / Express
- ✓ Auth JWT + Bcrypt
- ✓ Gestion des commandes
- ✓ Dashboard administrateur complet

4 Internationalisation, FAQ & Optimisation

- ✓ Support FR · AR · EN (RTL)
- ✓ Module FAQ interactif
- ✓ Optimisation performance
- ✓ Tests & audit sécurité (0 CVE)

10 Architecture & Stack Technologique

Frontend

React 19 + TypeScript

Composants modulaires

React Router v6

Vite (Bundler)

Hooks personnalisés

Design System

TailwindCSS

UI Responsive

Design Tokens

Animations CSS

Accessibilité WCAG

Backend / API

Node.js + Express

API REST

Auth JWT

Express-validator

Gestion erreurs

Base de données

MongoDB Atlas

Schémas Mongoose

Indexation

Flexibilité NoSQL

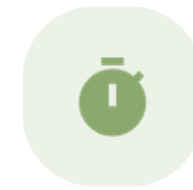
Cloud-hosted

11 Sécurité & Robustesse



Protection API

- ✓ **Helmet** : En-têtes HSTS pour sécuriser les communications.
- ✓ **Express-validator** : Prévention des injections XSS et attaques CSRF.



Rate Limiting

- ✓ Limitation stricte des requêtes sensibles :
 - 20 req / 15 min pour le login.
 - ✓ 5 req / heure pour le contact.



Authentification

- *** **Bcryptjs** : Hachage des mots de passe (facteur de coût 10).
- ✓ **JWT** : Tokens signés et expirables pour la session.



Audit de sécurité

- ✓ Résultat **npm audit** : 0 vulnérabilité critique en production.



Code Sécurisé & Dépendances Saines

12 Vidéo Démo

13 Synthèse & Perspectives





Merci pour votre attention

Je suis disponible pour vos questions

 Yessmine Hsine

 ISIM - Sfax

 Digilab Solutions